

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar medidores de energía eléctrica de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401037
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	/ /
	X			Fecha de revisión:	/ /
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	/ /			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:						

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)				
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)					
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→
				Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
					Calibrar medidores de energía eléctrica de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer equipo de prueba de medidores de energía eléctrica	1.1	El energizado del equipo corresponde con características del equipo de pruebas y manual de operación del equipo de pruebas
		1.2	La configuración de condiciones eléctricas nominales está acorde con manual de operación del equipo de pruebas y requerimientos técnicos
		1.3	El seguimiento de estabilización de señales corresponde con manual de operación del equipo de pruebas y protocolo de estabilización de lecturas
		1.4	La confirmación de tensión eléctrica de salida está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
		1.5	La constatación de frecuencia de salida corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		1.6	El cotejo de formas de onda y distorsión armónica de salida está acorde con método de calibración y

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			requerimientos técnicos
		1.7	El chequeo de balance de tensión y corriente de salida corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		1.8	La corroboración de clase de exactitud está acorde con ficha técnica del equipo de pruebas y ficha técnica del medidor de energía eléctrica bajo calibración
		1.9	La comparación de errores máximos permitidos está acorde con método de calibración y certificado de calibración
2	Instalar medidores de energía eléctrica bajo calibración	2.1	La confrontación de datos de titular y fabricación está acorde con ficha técnica de medidores de energía eléctrica bajo calibración y requerimientos técnicos
		2.2	La revisión de mecanismos de indicación y de registro corresponde con manual de operación de medidores de energía eléctrica bajo calibración y clases de exactitud de energía activa y reactiva
		2.3	El chequeo de inscripciones y precintos está acorde con método de calibración y ficha técnica de medidores de energía eléctrica bajo calibración
		2.4	La ratificación de constantes de energía activa y reactiva corresponde con ficha técnica de medidores de energía eléctrica bajo calibración y clases de exactitud de energía activa y reactiva
		2.5	La constatación de parámetros eléctricos nominales de operación corresponde con ficha técnica de medidores de energía eléctrica bajo calibración y requerimientos técnicos
		2.6	La tipificación de energías registradas y modalidades de conexión está acorde con ficha técnica de medidores de energía eléctrica bajo calibración y manual de operación del equipo de pruebas
		2.7	La sujeción mecánica del medidor eléctrico de pruebas corresponde con manual de operación del equipo de pruebas y manual de operación de medidores de energía eléctrica bajo calibración
		2.8	El enrutamiento de hilos está acorde con diagrama de conexiones de medidor eléctrico de pruebas y manual de operación de equipo de pruebas
		2.9	La fijación de terminales corresponde con manual de operación de equipo de pruebas y tipos de terminales de medidores de energía eléctrica bajo calibración
3	Determinar respuesta metrológica de medidores de energía eléctrica	3.1	La especificación del método de comparación corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	La designación de puntos de prueba está acorde con métodos de comparación y requerimientos técnicos
		3.3	La corroboración de límites de error porcentual en puntos de prueba está acorde con métodos de comparación y requerimientos técnicos
		3.4	La referenciación de lectura inicial del medidor eléctrico de pruebas corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.5	El posicionamiento del captador de señales corresponde con ficha técnica de medidor de energía eléctrica bajo calibración y manual de operación de equipo de pruebas
		3.6	La dosificación de energía de prueba corresponde con método de calibración y manual de operación de equipo de pruebas
		3.7	La sincronización temporal de captura de señales está acorde con métodos de comparación y manual de operación de equipo de pruebas
		3.8	La toma de lecturas de indicadores de avance energético corresponde con manual de operación de medidores de energía eléctrica bajo calibración y método de calibración
		3.9	El cálculo de errores de indicación está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración de medidores de energía eléctrica	4.1	La cuantificación de contribuciones de incertidumbre corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.2	El cálculo de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.3	La combinación de contribuciones de incertidumbre corresponde con ley de propagación de incertidumbres y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de coeficientes de sensibilidad está acorde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La asignación del factor de cobertura está acorde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
		4.6	La expansión de la incertidumbre corresponde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos de informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		de informes de calibración
	4.9	La aplicación de reglas de decisión de declaración de conformidad corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de equipo de pruebas y medidores de energía eléctrica bajo calibración corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		El cuidado de integridad operativa de equipo de pruebas y medidores de energía eléctrica bajo calibración corresponde con ficha técnica y manual de operación
		3	2, 3		El seguimiento de cadena de custodia de medidores de energía eléctrica bajo calibración corresponde con técnicas de aseguramiento metrológico y procedimientos de registro
		4	1, 2		La exposición ambiental de equipo de pruebas y medidores de energía eléctrica bajo calibración corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		5	1, 2, 3		La integración de accesorios y dispositivos adicionales de equipo de pruebas y medidores de energía eléctrica bajo calibración está acorde con método de calibración y manuales de operación
		6	1, 2		La corroboración de unidades de medida de equipo de pruebas y medidores de energía eléctrica bajo calibración está acorde con ficha técnica y sistema internacional de unidades
		7	1, 3		La ratificación de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		8	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura
		9	1, 2, 3		El ajuste de parámetros ambientales está acorde con protocolos de estabilización de condiciones ambientales y tipo de infraestructura
		10	1, 3		El testeo del sistema de puesta a tierra está acorde con manual de operación de equipo de pruebas y tipo de infraestructura
		11	1, 2, 3		La corrección de fallas operativas identificadas está acorde con protocolos de gestión de fallos operativos y nivel de autorización
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		3	1, 3		La revisión de aislamiento y protecciones en fuentes de alimentación eléctrica corresponde con técnicas de prevención de riesgo eléctrico y requerimientos técnicos
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico de disposición de residuos y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos de remoción de contaminantes y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de gestión de las mediciones y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas de equipo de pruebas y medidores de energía eléctrica bajo calibración corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2		X	

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

a. Equipo de prueba para medidores de energía eléctrica: tipos y características, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, certificado de calibración, manual de mantenimiento, tipos de sonda de prueba, características metrológicas, clases de exactitud, errores máximos permitidos,

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

protocolo de estabilización de lecturas, tipos de accesorios de manipulación, parámetros de incertidumbre, prescripciones de seguridad, tipos de simulación de carga, tipos de factores de influencia, tipos de regímenes de prueba, cadena de trazabilidad metrológica, protocolos de gestión de fallos operativos (1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.6, 3.7, A1, A2, A5, A6, A10, A11, E1)

b. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9, B3)

c. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, métodos de comparación, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de corrección, pruebas de vacío, pruebas de arranque, pruebas de dosificación (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, A4, A5, A7, A8)

d. Medidores de energía eléctrica: tipos y características, ficha técnica, características metrológicas, tipos de accesorios, tipos de dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, clases de exactitud de energía activa y reactiva, diagramas de conexiones, tipos de terminales, tipos de energías registradas, tipos de modalidades de conexión, tipos de constantes del medidor, tipos de medición directa, indirecta y semi-indirecta, tipos de arquitectura de fases, tipos de acoplamiento de polaridad y secuencias, principios de electrotecnia, tipos de potencias y energías registradas, factores de potencia, esquemas de conexión simétricos y asimétricos, parámetros de tensión y corriente, principios de funcionamiento (1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.8, A1, A2, A5, A6, E1)

e. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

f. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.2)

g. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, procedimientos técnicos, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados, tipos de reglas de decisión (4.7, 4.8, 4.9)

h. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso, protocolos de estabilización de condiciones ambientales (A4, A7, A8, A9, A10)

i. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (4.7, 4.9, A6)

j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, A3, A11, C2, D1, E1)

k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad, protocolos de seguridad eléctrica, técnicas de prevención de riesgo eléctrico, criterios de no intervención de fallos eléctricos, técnicas de interrupción segura de maniobras, tipos y especificaciones de herramientas aisladas y dieléctricas, procesos de verificación de rigidez dieléctrica (B1, B2, B3)

l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)

m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (A3, D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	
	De producto:	
		1. Habilitación de señales de salida del equipo de pruebas (1.1, 1.2, 1.3, A1, A5, A7, A8, A9, A10, A11, B3, C1, C2, E1)
		2. Comprobación de idoneidad metrológica del equipo de pruebas (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, A2, A4, A6, B1, B2, D1)
		3. Validación de características metrológicas del medidor de energía eléctrica bajo calibración (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, A2, A6, D1, E1)
		4. Conexión de terminales de salida y borneras del medidor de energía eléctrica bajo calibración (2.7, 2.8, 2.9, A1, A3, A4, A5, A8, A9, A11, B1, B2, C1, C2)
		5. Definición de condiciones de calibración (3.1, 3.2, 3.3, D1)
		6. Consolidación de valores experimentales y errores de medición (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A5, A7, A8, A9, A10, A11, B1, B2, B3, C1, C2)
		7. Estimación de incertidumbre de medición (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B2)
		8. Diagramación de informe de resultados de calibración (4.7, 4.8, 4.9, D1)
		9. Reporte de estado de instrumentos de calibración y patrones de medida (1.1, 1.3, 2.3, 2.7, 3.1, 3.5)
		10. Reporte de resultados de medida (1.2, 1.4, 2.5, 2.8, 3.6, 3.8, 4.1, 4.4)
		11. Informe de calibración (1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 3.2, 3.9, 4.7, 4.9)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Evidencias de Conocimiento	1. Equipo de prueba para medidores de energía eléctrica: tipos y características, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, certificado de calibración, manual de mantenimiento, tipos de sonda de prueba, características metrológicas, clases de exactitud, errores máximos permitidos, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de accesorios de manipulación, parámetros de incertidumbre, prescripciones de seguridad, tipos de simulación de carga, tipos de factores de influencia, tipos de regímenes de prueba, cadena de trazabilidad metrológica, protocolos de gestión de fallos operativos (1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.6, 3.7, A1, A2, A5, A6, A10, A11, E1)
	2. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, métodos de comparación, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de corrección, pruebas de vacío, pruebas de arranque, pruebas de dosificación (1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, A4, A5, A7, A8)
	3. Medidores de energía eléctrica: tipos y características, ficha técnica, características metrológicas, tipos de accesorios, tipos de dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, clases de exactitud de energía activa y reactiva, diagramas de conexiones, tipos de terminales, tipos de energías registradas, tipos de modalidades de conexión, tipos de constantes del medidor, tipos de medición directa, indirecta y semi-indirecta, tipos de arquitectura de fases, tipos de acoplamiento de polaridad y secuencias, principios de electrotecnia, tipos de potencias y energías registradas, factores de potencia, esquemas de conexión simétricos y asimétricos, parámetros de tensión y corriente, principios de funcionamiento (1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.8, A1, A2, A5, A6, E1)
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
OSCAR YOBANY VEGA HERNÁNDEZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL
GERMÁN BENÍTEZ MARTÍNEZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ ESPINEL	GERENTE DE CALIDAD	ENERGINN S A S	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
EDWIN OSWALDO RODRÍGUEZ WAGNER	COORDINADOR TÉCNICO	MESSUNG METROLOGÍA ESPECIALIZADA SAS	ZIPAQUIRÁ
TONANTZIN RAMÍREZ PÉREZ	JEFA DEL LABORATORIO	CAVALMET	CIUDAD DE MÉXICO
HUGO MARTÍN GONZÁLEZ BERNAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
DANIEL FELIPE ROSAS GARNICA	DIRECTOR DE INNOVACIÓN	SERVIMETERS S.A.S	BOGOTÁ D.C.

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL**

HASLYD YANETH BRAVO ÁLVAREZ	AUDITOR METROLOGÍA	HASLYD YANETH BRAVO ÁLVAREZ	VILLAVICEN CIO
RONALD ALBERTO PACHE RODRÍGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JUAN GABRIEL MARTÍNEZ ALMÉCIGA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JUAN MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ	INSTRUMENTISTA	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A	SOPÓ
MARCO ARTURO MILLÁN HERNÁNDEZ	JEFE DIVISIÓN SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	BOGOTÁ D.C.
DIEGO FERNANDO DURÁN PULIDO	RESPONSABLE TÉCNICO - LABORATORIO DE MEDIDORES	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	BOGOTÁ D.C.
JAVIER LEONARDO BERNAL AMAYA	DIRECTOR TÉCNICO	LENOR SAS	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CARLOS AUGUSTO PERDOMO PINZÓN	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
GERMÁN CANO BAUTISTA	GERENTE - CONSULTOR EN METROLOGÍA	GERMÁN CANO BAUTISTA / INDEPENDIENTE	NEIVA
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
IVÁN CARDOZO BOTELLO	GERENTE - CONSULTOR EN METROLOGÍA	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
GUSTAVO HINESTROZA URIBE	DIRECTOR DE INGENIERÍA	ACUATUBOS	ENVIGADO
LUIS EDUARDO MORALES RINCÓN	COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y LICITACIONES	CONDUGAS S.A.	MEDELLÍN
ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO	METRÓLOGO	ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO / INDEPENDIENTE	MEDELLÍN
JOSÉ MAURICIO BOTERO BULLA	DIRECTOR TÉCNICO	AAA GAMA INSPECCIONES E INGENIERÍA S.A.S	MEDELLÍN
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE	BARRANQUIL LA
ALBERTO ELÍAS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	COORDINADOR DE CALIDAD	TCL S.A.S.	BARRANQUIL LA
JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	DIRECTOR DE SEDE BARRANQUILLA	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	BARRANQUIL LA
HARVEY EFRÉN CHARRY ÁLVAREZ	PROFESIONAL HS	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	BOGOTÁ D.C.
HUGO RAMIRO VELASCO ESCOBAR	JEFE DEPARTAMENTO HS CUSTOMER	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	BOGOTÁ D.C.
HELMER ROJAS LÓPEZ	PROFESIONAL EXPERTO	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	BOGOTÁ D.C.
LEONIDAS JESÚS ALVARADO VERGARA	PROFESIONAL EXPERTO	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	BOGOTÁ D.C.

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANDRÉS JULIÁN TRIANA RIVERA - DIANA ALEJANDRA ZULETA TRIANA

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado